

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 7 april 2015

Resultat finns på Mina Sidor senast 28 april 2015 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

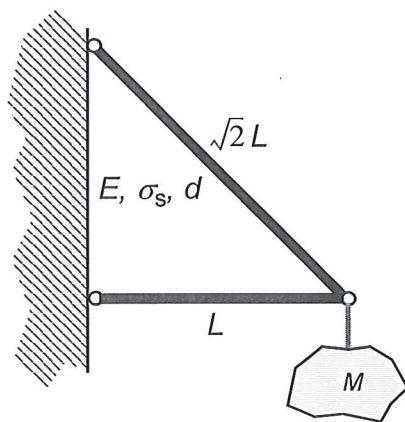
Examinator på M: Bo Alfredsson, tel 790 7667

P, BD, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel 790 7542

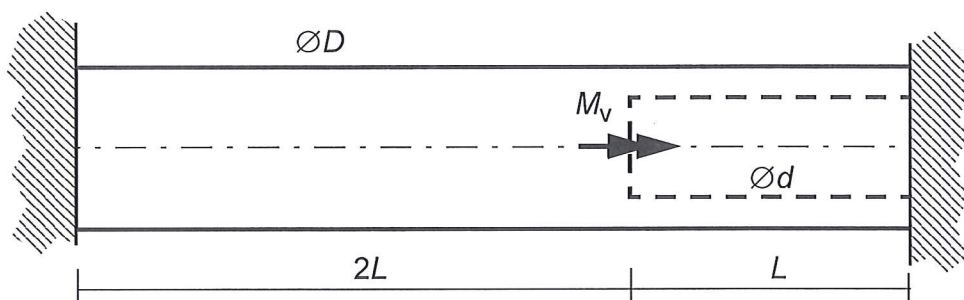
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

1. En anordning skall kunna lyfta en massa M . Den består av två stänger av samma material, och kvadratisk tvärsnitt med sidmått $d = 40$ mm, se figur. Bestäm dels vilket M konstruktionen kan bära, samt sedan hur långt ut från väggen M kan lyftas, dvs sök maximalt L , om säkerhetsfaktorer är $n_s = 4$ mot plasticering, respektive $n_c = 6$ mot knäckning. (6p)

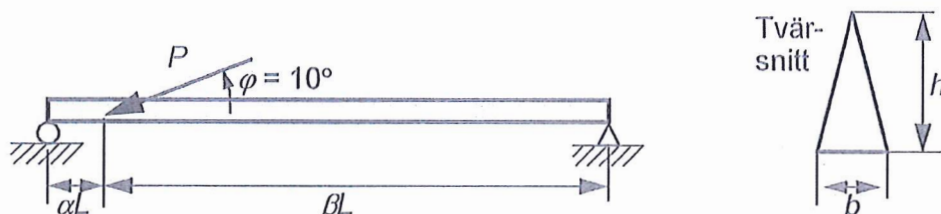


Stängerna/strävorna:
Elasticitetsmodul - $E = 206$ GPa
Sträckgräns - $\sigma_s = 390$ MPa
Tvärsnitt: $d \times d = 40 \times 40$ mm²

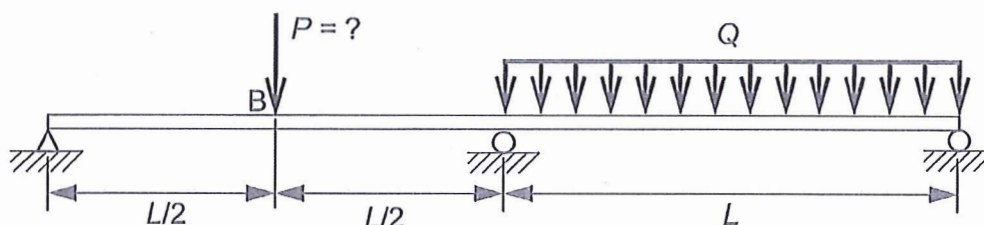
2. En axelkonstruktion, fast inspänd till höger och vänster, består av två delar: En homogen del med $\varnothing D$ av längd $2L$, och en urborrad del med $\varnothing d = 0,6D$ med längden L . Den belastas med ett vridande moment M_v i övergången mellan dessa. Bestäm momentet M_{vf} för vilken konstruktionen fullplasticerar. Plasticering i skjuvning sker vid τ_s . (6p)



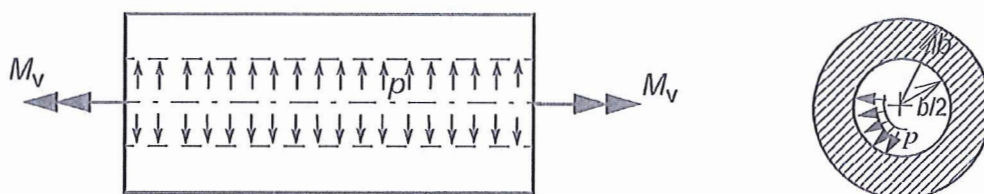
3. Balken i figuren belastas i tvärsnittets tyngdpunkt med en sned kraft P i vinkeln φ från längsriktningen. Bestäm största drag- respektive tryckspänning i balken om $\alpha = 1/10$, $\beta = 9/10$, $b = h/2$ och $L = 30h$. Notera att enbart högra stödet kan ta upp horisontell kraft. (6p)



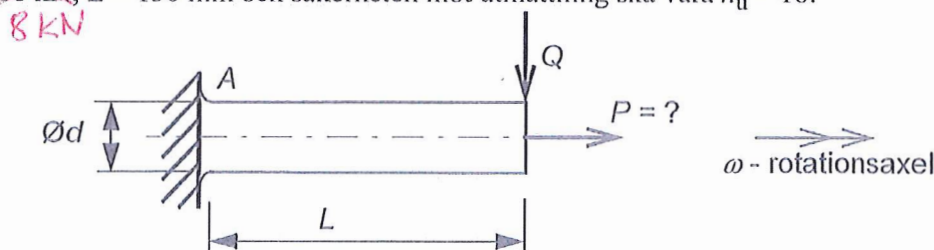
4. En balk med böjstyvheten EI är fritt upplagd på tre stöd enligt figuren. Bestäm hur stor P ska vara uttryckt i Q för att utböjningen vid punkten B ska vara noll? (6p)



5. Ett cirkulärt öppet rör (ytterradie b , innerradie $b/2$) belastas ett inre övertryck p och ett vridmoment $M_v = \eta \pi p b^3$ där η är en konstant. Bestäm största normaltöjning på rörets utsida. Materialet har elasticitetsmodul E och Poissons tal $\nu = 1/4$. (6p)



6. En axel som roterar kring sin längsaxel belastas med kombinerad böjning och dragning enligt figuren. Materialet är gjutgods 0120-00. Haighdiagrammet ges av punkterna $\sigma_{u1} = \pm 60$ MPa och $\sigma_{u2} = 90 \pm 40$ MPa samt brottspänningen $\sigma_B = 540$ MPa. Axeln har en anvisning i inspänningen vid A med minsta diameter $d = 80$ mm och total reduktionsfaktor 0,50 vid utmattning (pga gjutfel, ytfel och spänningskoncentration). Bestäm största tillåtna P då $Q = 16$ kN, $L = 150$ mm och säkerheten mot utmattning ska vara $n_u = 16$.



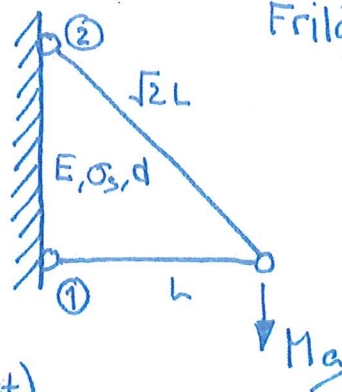
Lösningförslag: Hållf-gr.kurs SE1010/1020 7/4 2015

1) Jämvikt:

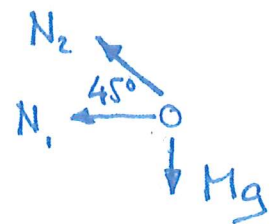
$$\uparrow N_2 \sin 45^\circ - Mg = 0$$

$$\leftarrow N_1 + N_2 \cos 45^\circ = 0$$

$$\text{Ger } \begin{cases} N_2 = \sqrt{2} Mg \text{ (drag)} \\ N_1 = -Mg \text{ (dvs trycket)} \end{cases}$$



Frilägg knuten:



$|N_2| > |N_1|$ dvs beg. plastisering i ②. Krav här:

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A} = \frac{\sqrt{2} Mg}{d^2} \leq \frac{\sigma_s}{n_s} \Rightarrow Mg \leq \frac{\sigma_s d^2}{\sqrt{2} n_s} \text{ (oberoende av L)}$$

$$\text{Knäckning i ① vid } P_c = \frac{\pi^2 EI}{L^2} = \left\{ I = \frac{d^4}{12} \right\} = \frac{\pi^2 E d^4}{12 L^2}$$

$$\text{Krav: } |N_1| = Mg \leq \frac{P_c}{n_c} = \frac{\pi^2 E d^4}{n_c 12 L^2}. \text{ Likhet } \Rightarrow \text{båda uppfylls}$$

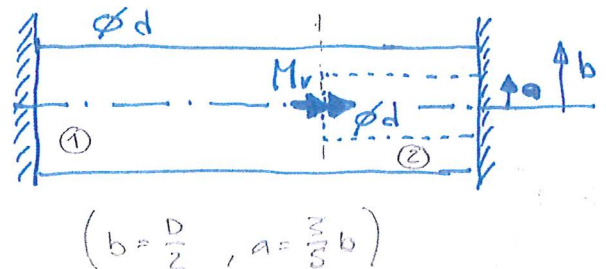
$$\text{då: } \frac{\sigma_s d^2}{\sqrt{2} n_s} = \frac{\pi^2 E d^4}{12 L^2 n_c} \text{ varav } L = \underbrace{\sqrt{\frac{\pi^2 E \sqrt{2} n_s}{12 \sigma_s n_c}}}_{20,2 d} d = 810 \text{ mm}$$

2) Full/genomplastisering av tvärsnitt: $M_{vf} = \frac{2\pi \tau_s}{3} (b^3 - a^3)$

För varje del/tvärsnitt:

$$M_{vf,1} = \frac{2\pi \tau_s}{3} \left(\frac{D}{2}\right)^3 = \frac{\pi \tau_s}{12} D^3$$

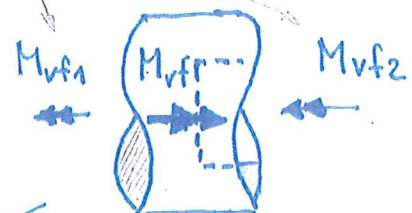
$$\begin{aligned} M_{vf,2} &= \frac{2\pi \tau_s}{3} \left[\left(\frac{D}{2}\right)^3 - \left(\frac{3D}{5 \cdot 2}\right)^3 \right] \\ &= \frac{\pi \tau_s}{12} D^3 \left(1 - \frac{27}{125}\right) \end{aligned}$$



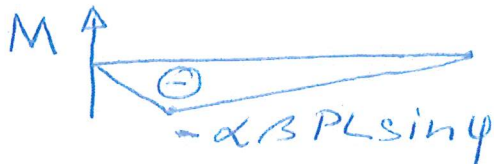
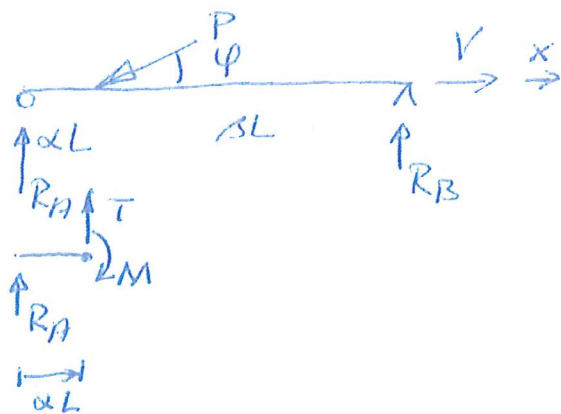
Strukturen kollapsar plastiskt då både tvärsnitten genomplastiserar:

$$M_{vf} = M_{vf1} + M_{vf2} = \dots = \frac{223}{1500} \pi D^3 \tau_s$$

← juvt ←



3)



$$\sigma_{\alpha L}^{\bar{ok}} = -\frac{\alpha \beta P L \sin \varphi \cdot 2h \cdot 72}{h^4 \cdot 3}$$

$$\sigma_{\alpha L}^{uk} = \frac{\alpha \beta P L \sin \varphi \cdot h \cdot 72}{h^4 \cdot 3}$$

$$\sigma_{\alpha L}^{\bar{ok}} = -\frac{\alpha \beta P L \sin \varphi \cdot 2h \cdot 72}{h^4 \cdot 3} + \frac{P \cos \varphi \cdot 4}{h^2}$$

$$\sigma_{\alpha L}^{uk} = \frac{\alpha \beta P L \sin \varphi \cdot h \cdot 72}{h^4 \cdot 3} + \frac{P \cos \varphi \cdot 4}{h^2}$$

$$L = 30h$$

$$\Rightarrow \sigma_{\alpha L}^{\bar{ok}} = -22,5 \frac{P}{h^2}$$

$$\sigma_{\alpha L}^{uk} = (11,25 + 3,94) \frac{P}{h^2} = 15,2 \frac{P}{h^2}$$

$$V = P \cos \varphi = N \text{ for } \alpha L < x < L$$

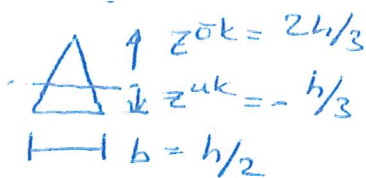
$$\sum R_H L - P \sin \varphi \cdot \beta L = 0$$

$$R_H = \beta P \sin \varphi$$

$$\sum M + R_H \alpha L = 0$$

$$\Rightarrow M = -\alpha \beta P L \sin \varphi \quad \text{vid } x = \alpha L$$

$$\sigma = \frac{Mz}{I} + \frac{N}{A}$$



$$I = \frac{bh^3}{36} = \frac{h^4}{72}$$

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{h^2}{4}$$

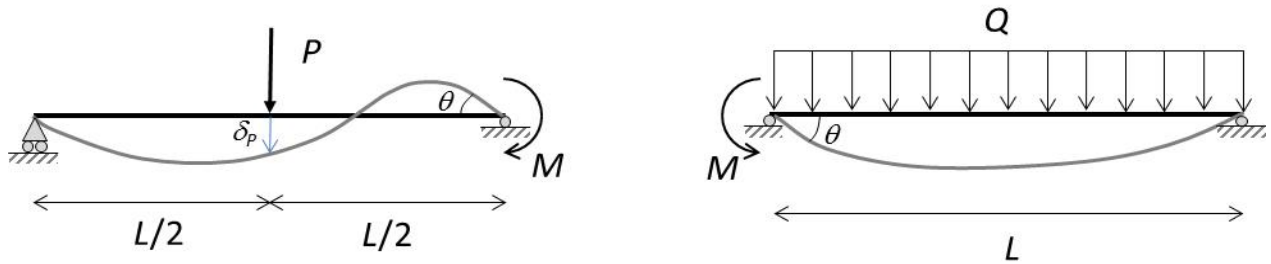
$\Rightarrow$ max tryck

$$\sigma_{\alpha L}^{\bar{ok}} \text{ vid } x = \alpha L^-$$

max drag

$$\sigma_{\alpha L}^{uk} \text{ vid } x = \alpha L^+$$

4. Snitta och frilägg vid mittersta stödet:



Teckna vinkeländringen vid mellersta stödet för vänstra och högra delen av balkkonstruktionen med hjälp av elementerfall enligt Tabell 32.2 på sidan 345 i FS.

$$\theta = \frac{QL^2}{24EI} - \frac{ML}{3EI} = \frac{ML}{3EI} - \frac{PL^2}{6EI} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{3}{2} \Rightarrow M = \frac{QL}{16} + \frac{3}{32} PL \quad (1)$$

Beräkna utböjningen under kraften P med samma elementarfall.

$$\delta_p = \frac{PL^3}{48EI} - \frac{ML^2}{6EI} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) = \frac{PL^3}{48EI} - \frac{ML^2}{16EI} \quad (2)$$

Villkoret att utböjningen under kraften P ska vara noll ger med insättning av (1) i (2):

$$\delta_p = 0 \Rightarrow \boxed{P = \frac{6}{23} Q}$$

5. I ett tjockväggt rör utsatt för ett inre övertryck gäller Lamés formler, FS (7.30). Maximala skjuvspänningen (vid rörets ytterrädie) ges av FS (6.75) och (6.77).

I ett cylindriskt koordinatsystem gäller alltså på utsidan det plana ($\sigma_r = 0, \tau_{r\varphi} = \tau_{rz} = 0$)

spänningstillståndet: $\sigma_z = 0, \sigma_\varphi = \frac{2}{3} p, \tau_{\varphi z} = \frac{32}{15} \eta p = C \eta \frac{2}{3} p$ där $C = \frac{16}{5} \eta$ införts för att

förenkla räkningarna. Huvudspänningarna ges t.ex. av FS (1.19) ($x \rightarrow \varphi, y \rightarrow z$)

$$R = \left[\left(\frac{\sigma_\varphi - \sigma_z}{2} \right)^2 + \tau_{\varphi z}^2 \right]^{1/2} = \frac{p}{3} \sqrt{1 + 4C^2} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \frac{p}{3} + \frac{p}{3} \sqrt{1 + 4C^2} \\ \sigma_2 = \frac{p}{3} - \frac{p}{3} \sqrt{1 + 4C^2} \end{cases}$$

Största huvudtöjningen fås genom att använda Hookes lag för plan spänning. Ekvation (3.4) i FS ger således:

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} (\sigma_1 - \nu \sigma_2) = \left\{ \nu = \frac{1}{4} \right\} = \frac{p}{4E} \left[1 + \frac{5}{3} \sqrt{1 + 4C^2} \right] = \boxed{\frac{p}{4E} \left[1 + \frac{5}{3} \sqrt{1 + 4 \left(\frac{16}{5} \eta \right)^2} \right]}$$

σ_a

$Q = 8 \text{ kN}$

6) $M_A = QL \Rightarrow \sigma_a = \sigma_{\text{bøj}} = \frac{QL \cdot 32}{\pi d^3} = \underline{24 \text{ MPa}}$ (0)

Hough $\Rightarrow \sigma_{m,u} = 54 \text{ MPa}$

$\sigma_u = \pm 60 \text{ MPa}$

$\sigma_{m,tu} = \frac{\sigma_{m,u}}{n_u} = 3,375 \text{ MPa}$

$\sigma_m = \frac{P_y}{\pi d^2} \Rightarrow \underline{P_{till} = 17,0 \text{ kN}}$

$\sigma_{up} = 90 \pm 40 \text{ MPa}$

x

$\sigma_{u,red} = \pm 30 \text{ MPa}$

$\sigma_a = 24 \text{ MPa}$

$\sigma_{u,red} = 90 \pm 20 \text{ MPa}$

σ_m

50 $\sigma_{m,u} = 54 \text{ MPa}$

100

Swan:

med $Q = 16 \text{ kN} \Rightarrow \sigma_c = \sigma_{\text{bol}} = \pm 48 \text{ MPa}$

$$\sigma_a = 48 \text{ MPa} > \sigma_{ul,red} = 30 \text{ MPa}$$

$\Rightarrow$ Det finns inget $\Delta_m(p) > 0$ som håller

Overkurs:

$$b_{\max} = b_1 + b_2 + \dots + b_n$$

